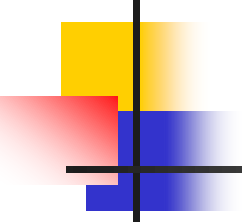


Bancos de Dados 1

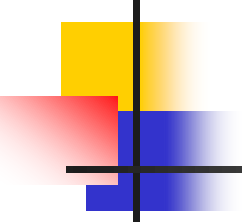
Profa. Patrícia R. Oliveira
EACH / USP

Parte 2 – Introdução



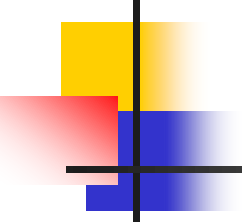
Introdução

- Um Banco de Dados (BD) é uma coleção de dados inter-relacionados envolvendo algum aspecto do mundo real.
- BDs são componentes essenciais de maioria das aplicações computacionais.



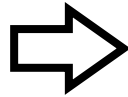
Introdução

- Exemplos de atividades do dia-a-dia que envolvem interação com bancos de dados:
 - transações de depósito ou retirada de dinheiro em caixas eletrônicos;
 - realização de reservas em hotéis ou em voos;
 - consultas ao catálogo de uma biblioteca informatizada;
 - compra de produtos via web.

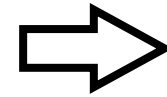


Introdução

Dados “úteis”
para o gerenciamento
da informação



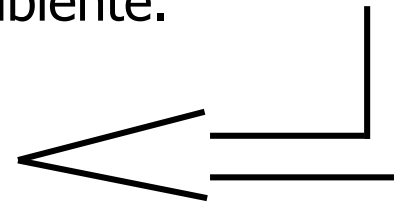
**COLETADOS E
ARMAZENADOS**

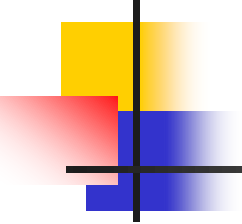


**BANCO DE
DADOS**

- A informação contida no BD deve representar um instante (estado) de uma determinada aplicação. Cada mudança no BD é um reflexo de um evento (ou sequência) que ocorre nesse ambiente.

***Modelo de uma parte do Mundo Real
(Universo de discurso ou Mini-mundo)***





Introdução

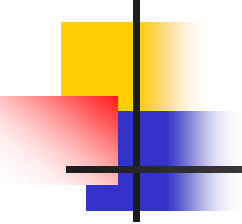
Sistema de Bancos
de Dados



- Sistema de informação cujo objetivo principal é registrar, manipular e manter dados.
- Lida com BDs.

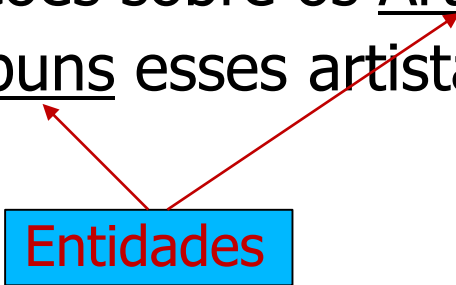
• Um Sistema de Banco de Dados (SBD) possui 4 componentes:

- | | |
|------------|------------|
| - Software | - Dados |
| - Usuários | - Hardware |

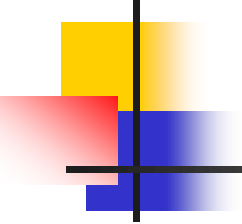


Exemplo de Banco de Dados

- Crie um banco de dados que modele uma loja de músicas virtual, controlando dados de artistas e álbuns.
- O que você precisa:
 - informações sobre os Artistas;
 - quais Álbuns esses artistas lançaram.

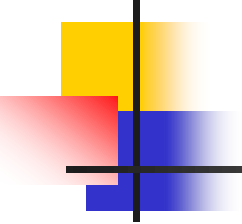


Entidades



Exemplo de Banco de Dados (cont.)

- Aplicações muito simples costumam armazenar dados em arquivos.
- Ex: usar arquivos com valores separados por vírgulas (CSV) como parte da aplicação.
 - usar um arquivo separado para cada tipo entidade (artista e álbum);
 - a aplicação deve varrer esses arquivos sempre que for necessário ler/atualizar registros.



Exemplo de Banco de Dados (cont.)

- Banco de dados para uma loja de músicas virtual.

Artista(nome, ano_estreia, país)

"João Viana", 2012, "Brasil"

"Carla Baldi", 2015, "Itália"

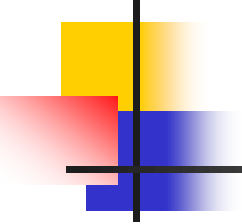
"Fred Taylor", 2020, "EUA"

Álbum(nome, artista, ano)

"Balada Nova", "João Viana", 2012

"Tarde Demais", "João Viana", 2014

"Total Rock ", "Fred Taylor", 2020



Exemplo de Banco de Dados (cont.)

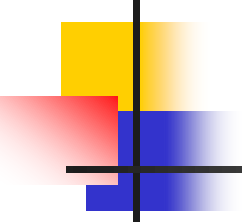
- Ex: recupere o ano de estreia de Carla Baldi

```
Artista(nome, ano_estreia, país)
```

```
"João Viana", 2012, "Brasil"
```

```
"Carla Baldi", 2015, "Itália"
```

```
"Fred Taylor", 2020, "EUA"
```



Exemplo de Banco de Dados (cont.)

- Ex: recupere o ano de estreia de Carla Baldi

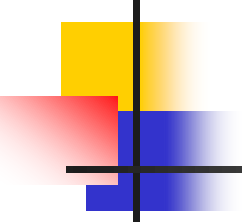
```
Artista(nome, ano_estreia, país)
```

```
"João Viana", 2012, "Brasil"
```

```
"Carla Baldi", 2015, "Itália"
```

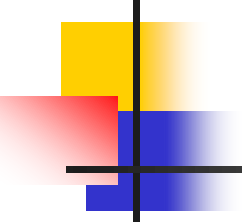
```
"Fred Taylor", 2020, "EUA"
```

```
for line in file.readlines():  
    record = parse(line)  
    if record[0] == "Carla Baldi":  
        print(int(record[1]))
```



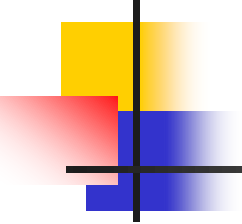
Problemas com armazenamento em arquivos

- Quanto à **integridade dos dados**:
 - Como garantimos que o nome do artista é o mesmo para cada entrada de álbum?
 - E se alguém sobrescrever o ano do álbum com uma string inválida?
 - E se houver vários artistas em um álbum?
 - O que acontece se excluirmos um artista que possui álbuns?



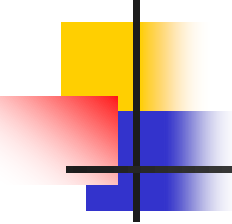
Problemas com armazenamento em arquivos

- Quanto à **implementação de aplicações**:
 - Como encontrar um determinado registro?
 - E se quisermos criar uma nova aplicação que use o mesmo banco de dados?



Problemas com armazenamento em arquivos

- Quanto à **durabilidade das aplicações**:
 - E se a máquina tiver algum problema enquanto o programa estiver atualizando um registro?
 - E se quisermos replicar o banco de dados em várias máquinas, aumentando a sua disponibilidade?

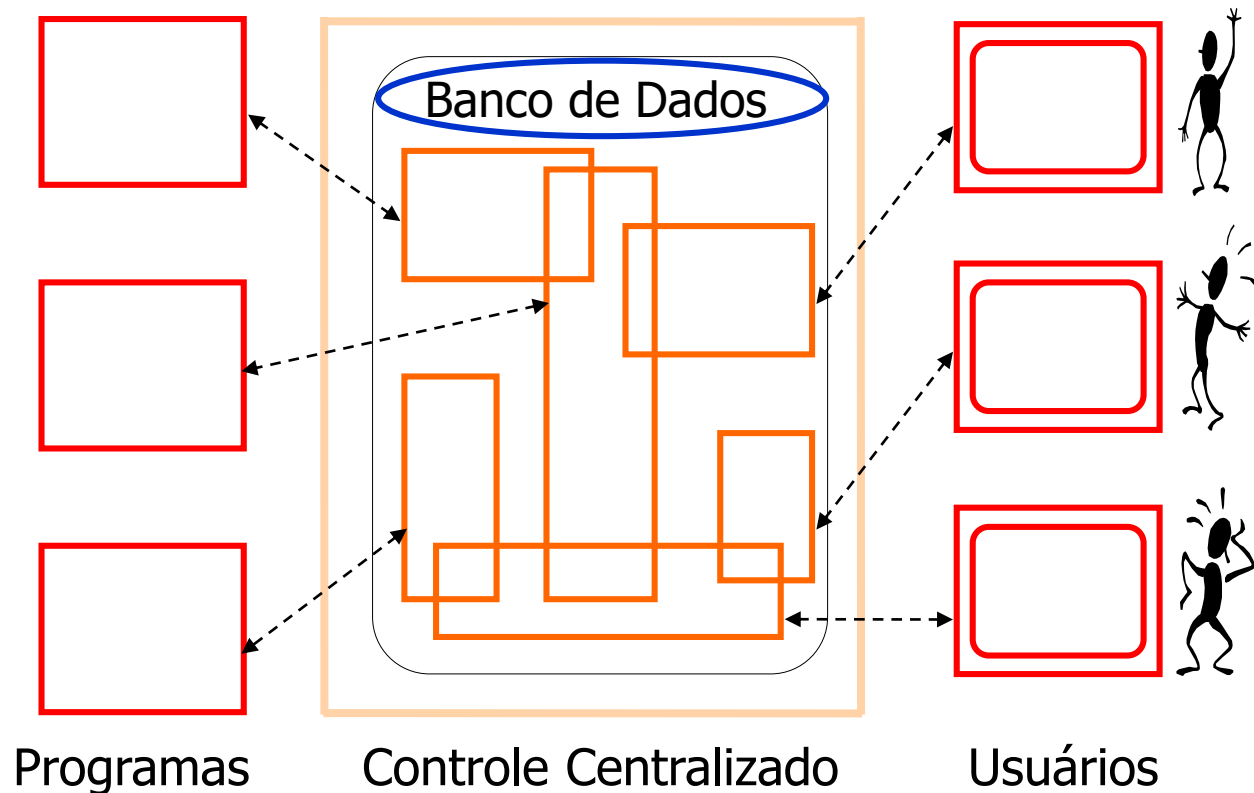


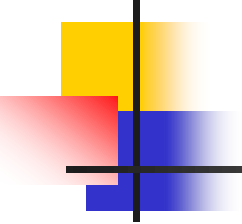
Importância dos Sistemas Gerenciadores de Bancos de Dados

- A competitividade das empresas depende de dados precisos e atualizados.
- Conforme a empresa cresce, aumenta a sua dependência por dados abundantes e complexos.
- **Problema:** ferramentas de gerenciamento, extração rápida e precisa de informações tornam-se fundamentais.
- **Solução:** Sistema Gerenciador de Banco de Dados (SGBD).
 - Neste curso: PostgreSQL (<https://www.postgresql.org/>).

Ilustração de um SGBD

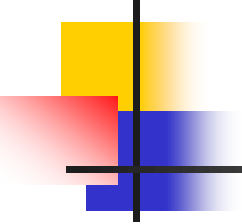
Sistema Gerenciador de Banco de Dados (SGBD)





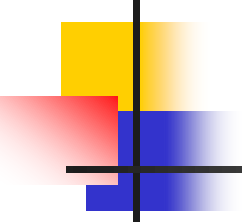
Sistema Gerenciador de Bancos de Dados (SGBD)

- É uma coleção de programas que permite a criação e a manutenção de um banco de dados.
- Facilita os processos de definição, construção, manipulação e compartilhamento de banco de dados entre vários usuários e aplicações.
- A **definição** de um banco de dados implica em especificar os tipos de dados, as estruturas e as restrições para os dados a serem armazenados.



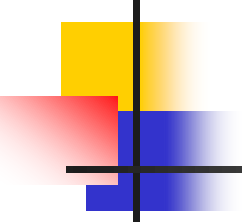
Sistema Gerenciador de Bancos de Dados (SGBD)

- A **construção** de um banco de dados é o processo de armazenar os dados em alguma mídia apropriada, controlada pelo SGBD.
- A **manipulação** inclui algumas funções como:
 - consultas para recuperar dados específicos;
 - atualização do banco para refletir mudanças no mundo;
 - geração de relatórios.



Sistema Gerenciador de Bancos de Dados (SGBD)

- O **compartilhamento** permite aos múltiplos usuários e programas acessar de forma concorrente o banco de dados.
- Outras funções importantes de um SGBD são:
 - a **proteção do sistema** quanto o mau funcionamento ou falhas (crashes) no hardware ou software;
 - a **segurança** contra acessos não autorizados;
 - a **manutenção** no sistema de banco de dados, permitindo a evolução dos requisitos ao longo do tempo.

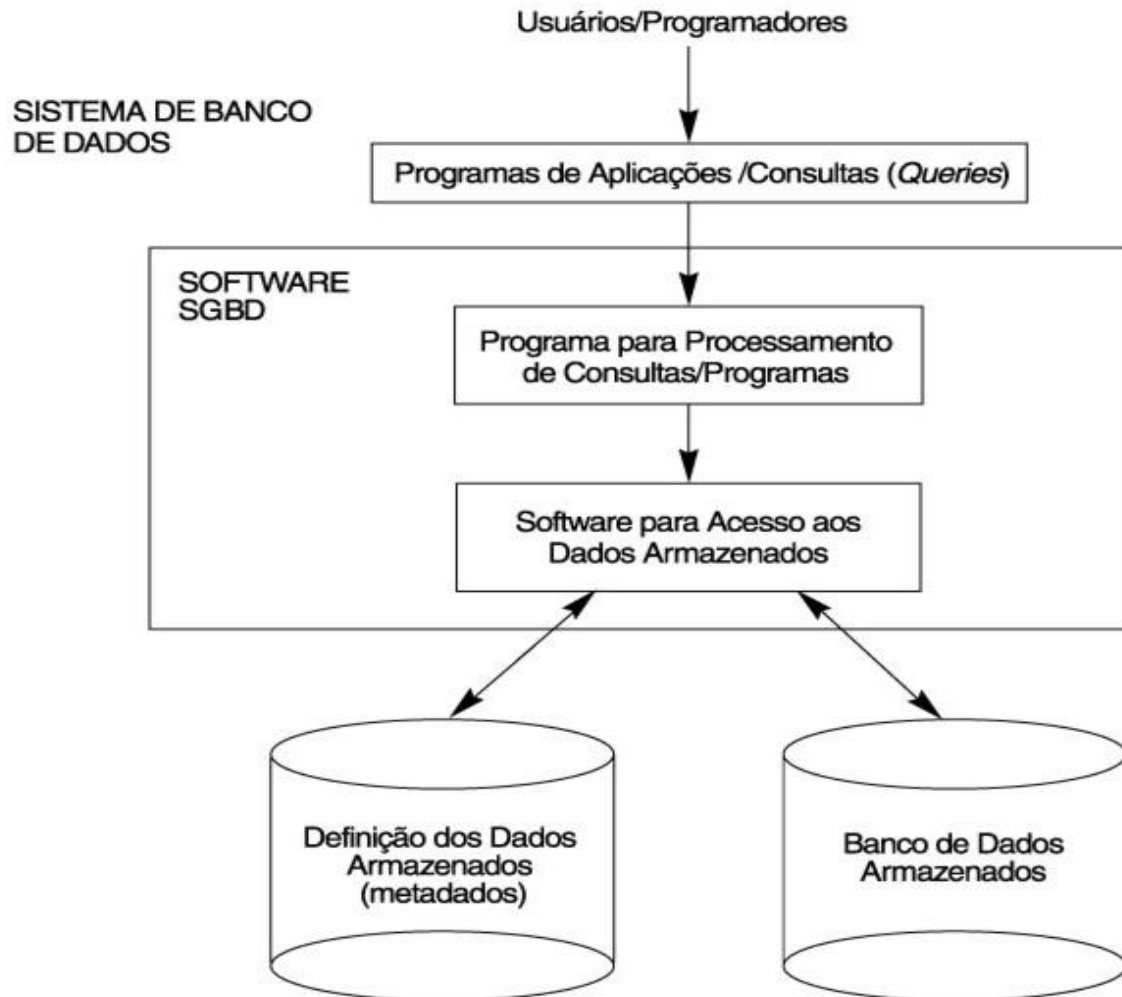


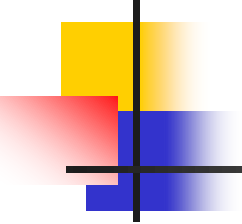
Sistema de Bancos de Dados (SBD)

- Definição: chama-se o banco de dados e o software SGBD, juntos, de **Sistema de Banco de Dados**.
- Em outras palavras,
Banco de Dados + SGBD = Sistema de Banco de Dados

Sistema de Bancos de Dados (SBD)

- Configuração



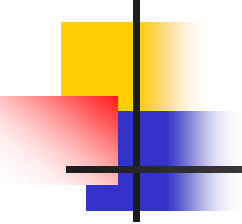


Modelo Relacional

- O modelo relacional define uma **abstração** de banco de dados baseada em relações.
- Uma **relação (ou tabela)** é um conjunto de registros correspondentes a uma entidade ou a um relacionamento.

Artista(nome, ano_estreia, país)

nome	ano_estreia	país
João Viana	2012	Brasil
Carla Baldi	2015	Itália
Fred Taylor	2020	EUA

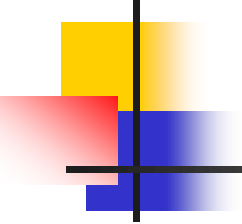


Modelo Relacional

Artista(nome, ano_estreia, país)

nome	ano_estreia	país
João Viana	2012	Brasil
Carla Baldi	2015	Itália
Fred Taylor	2020	EUA

- Uma **tupla** é um registro em uma relação.
 - descrita por atributos (**campos**).

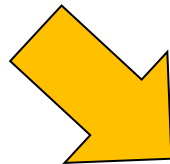


Modelo Relacional: chaves primárias

- A **chave primária** de uma relação identifica uma tupla de forma única.

Artista(nome, ano_estreia, país)

nome	ano_estreia	país
João Viana	2012	Brasil
Carla Baldi	2015	Itália
Fred Taylor	2020	EUA

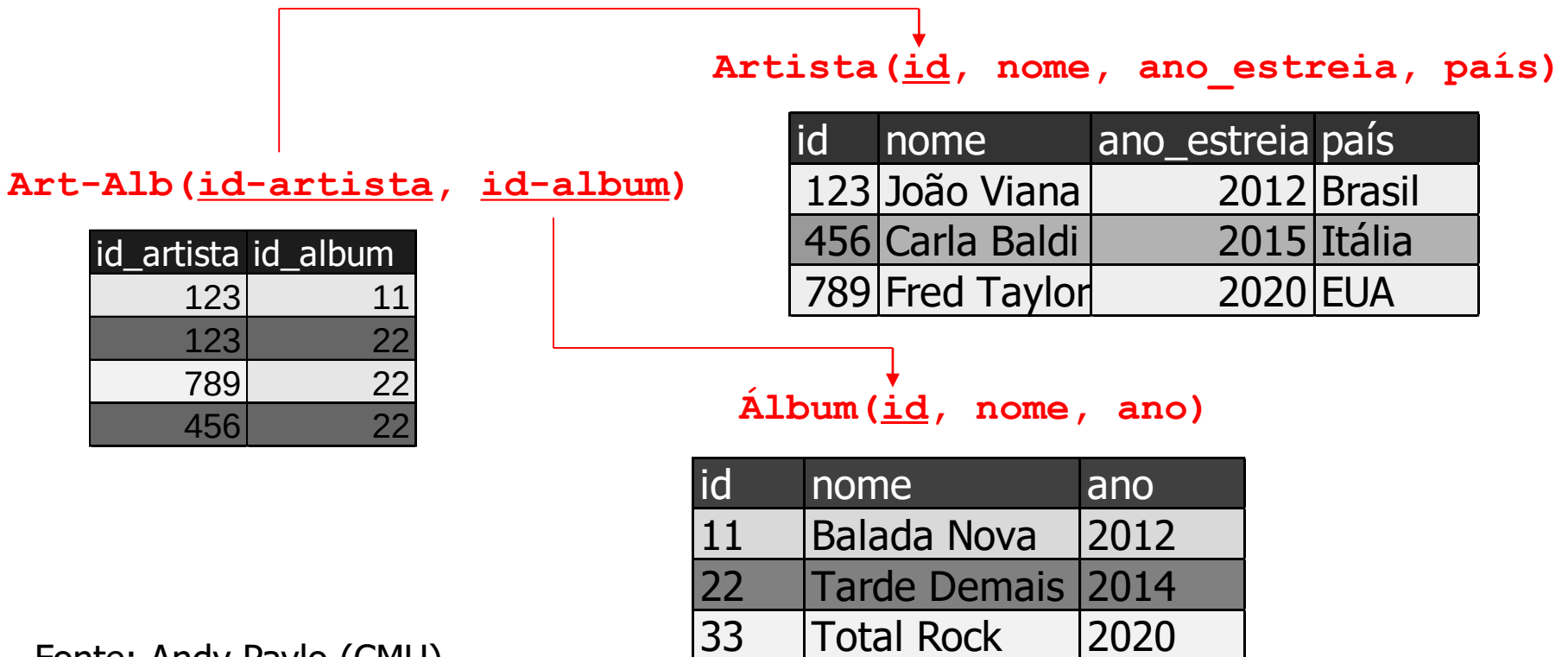


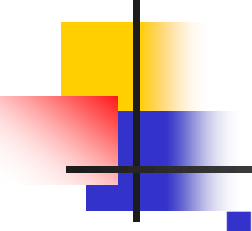
Artista(id, nome, ano_estreia, país)

id	nome	ano_estreia	país
123	João Viana	2012	Brasil
456	Carla Baldi	2015	Itália
789	Fred Taylor	2020	EUA

Modelo Relacional: chaves estrangeiras

- Uma **chave estrangeira** especifica que um atributo de uma relação deve ser mapeado para uma tupla em outra relação.





Um exemplo

Banco de dados de uma universidade:

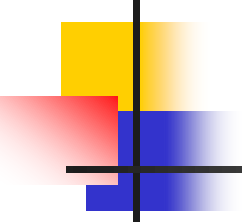
ALUNO	Nome	Numero	Turma	Curso_Hab
	Smith	17	1	CC
	Brown	8	2	CC

CURSO	NomedoCurso	NumerodoCurso	Creditos	Departamento
	Introdução à Ciência da Computação	CC1310	4	CC
	Estruturas de dados	CC3320	4	CC
	Matemática Discreta	MAT2410	3	MATH
	Banco de dados	CC3380	3	CC

DISCIPLINA	IdentificadordeDisciplina	NumerodoCurso	Semestre	Ano	Instrutor
	85	MAT2410	Segundo Semestre	98	King
	92	CC1310	Segundo Semestre	98	Anderson
	102	CC3320	Primeiro Semestre	99	Knuth
	112	MAT2410	Segundo Semestre	99	Chang
	119	CC1310	Segundo Semestre	99	Anderson
	135	CC3380	Segundo Semestre	99	Stone

HISTORICO_ESCOLAR	NumerodoAluno	Identificador_Disciplinas	Nota
	17	112	B
	17	119	C
	8	85	A
	8	92	A
	8	102	B
	8	135	A

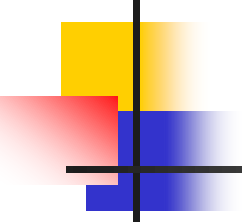
PRE_REQUISITO	NumerodoCurso	NumerodoPre_requisito
	CC3380	CC3320
	CC3380	MAT2410
	CC3320	CC1310



Um exemplo

- Tabela **ALUNO**: conserva os dados de cada estudante na universidade:

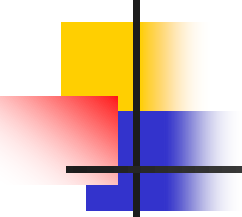
ALUNO	Nome	Número	Tipo	Curso
	Smith	17	1	CC
	Brown	8	2	CC



Um exemplo

- Tabela **DISCIPLINA**: preserva os dados sobre cada disciplina:

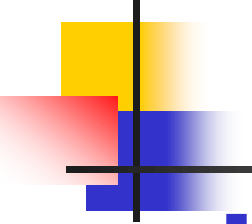
DISCIPLINA	Nome_Disciplina	Numero_disciplina	Creditos	Departamento
	Introdução à Ciência da Computação	CC1310	4	CC
	Estruturas de dados	CC3320	4	CC
	Matemática Discreta	MAT2410	3	MAT
	Bancos de Dados	CC3360	3	CC



Um exemplo

- Tabela **TURMA**: guarda os dados de cada turma da disciplina:

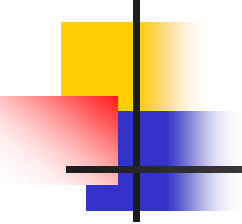
TURMA	Identificador_turma	Numero_disc	Semestre	Ano	Instrutor
	85	MAT2410	Segundo Semestre	20	King
	92	CC1310	Segundo Semestre	21	Anderson
	102	CC3320	Primeiro Semestre	22	Knuth
	112	MAT2410	Segundo Semestre	22	Chang
	119	CC1310	Segundo Semestre	22	Anderson
	136	CC3380	Segundo Semestre	22	Stone



Um exemplo

- Tabela **HISTORICO_ESCOLAR**: mantém as notas recebidas por aluno nas diversas disciplinas cursadas:

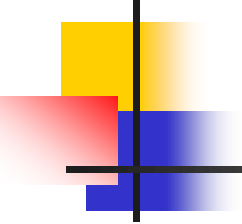
HISTORICO_ESCOLAR	Numero_aluno	Identificador_turma	Nota
	17	112	B
	17	119	C
	8	85	A
	8	92	A
	8	102	B
	8	135	A



Um exemplo

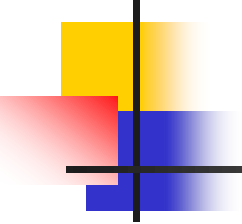
- Tabela **PRE_REQUISITO**: armazena os pré-requisitos de cada disciplina:

PRE_REQUISITO	Numero_disciplina	Numero_disc_prerequisito
	CC3380	CC3320
	CC3380	MAT2410
	CC3320	CC1310



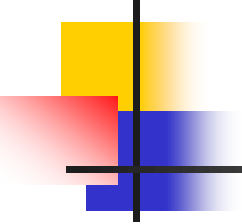
Um exemplo

- Para definir esse banco de dados, devemos:
 - especificar a estrutura de cada registro, em cada tabela;
 - considerar os diferentes tipos de elementos dos dados a serem armazenados em cada registro.



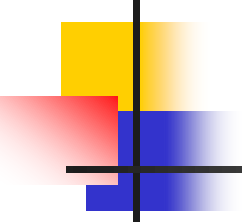
Um exemplo

- Cada registro ALUNO inclui os dados:
 - Nome do aluno
 - Número do aluno
 - Tipo
 - calouro, ou 1
 - veterano, ou 2
 - ...
 - Curso
 - Matemática, ou MAT
 - Ciência da Computação, ou CC



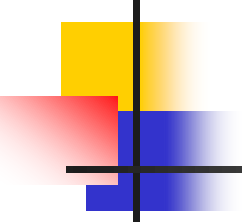
Um exemplo

- Cada registro DISCIPLINA apresenta dados como:
 - Nome da disciplina
 - Número da disciplina
 - Créditos
 - Departamento (que oferece a disciplina)



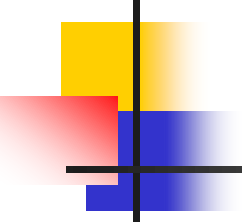
Um exemplo

- É necessário, ainda, especificar os tipos de dados para cada elemento de dados em um registro, como:
 - Nome_aluno em ALUNO é uma string (cadeia de caracteres alfabéticos);
 - Número_aluno em ALUNO é um inteiro;
 - Nota em HISTORICO_ESCOLAR é um caractere único no conjunto {A, B, C, D, E, F, I};



Um exemplo

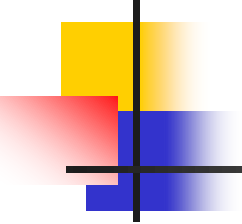
- Para **construir** o banco de dados UNIVERSIDADE:
 - armazena-se os dados que representam cada aluno, curso, disciplina, histórico escolar e pré-requisitos em cada registro na tabela apropriada.
- Obs: os registros em diferentes tabelas podem estar relacionados.



Um exemplo

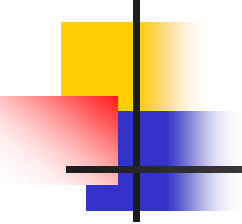
ALUNO	Nome	Numero	Tipo	Curso
	Smith	17	1	CC
	Brown	8	2	CC

HISTORICO_ESCOLAR	Numero_aluno	Identificador_turma	Nota
O registro para "Smith" na tabela ALUNO está relacionado a dois registros na tabela HISTORICO_ESCOLAR	17	112	B
	17	119	C
	8	85	A
	8	92	A
	8	102	B
	8	135	A



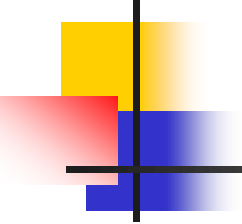
Um exemplo

- A manipulação do banco de dados envolve operações de:
 - consulta (*query*);
 - atualização.
- Exemplos de consultas:
 - a recuperação do histórico escolar de 'Smith';
 - a relação dos nomes de alunos que cursaram "Bancos de Dados 1" no segundo semestre de 2020.



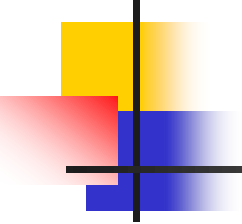
Um exemplo

- Exemplos de atualizações:
 - mudar o tipo de 'Smith' para veteranos (2);
 - criar uma nova turma para o curso "Bancos de Dados 1" no semestre atual;
 - colocar a nota A para 'Smith' na turma da disciplina "Bancos de Dados 1" no último semestre.



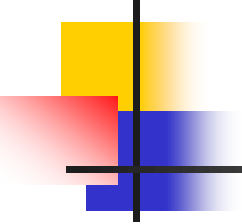
Atores importantes

- Administrador de banco de dados (DBA):
 - autoriza o acesso ao BD;
 - coordena e monitora o uso do BD;
 - é responsável por problemas como falhas na segurança e demora no tempo de resposta.



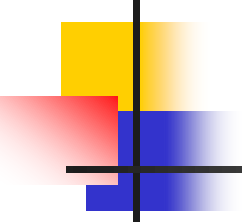
Atores importantes

- **Projetista** de banco de dados:
 - é responsável por identificar os dados a serem armazenados e escolher as estruturas apropriadas para armazenar esses dados;
 - comunica-se com os usuários para entender suas necessidades e criar um projeto que as atenda;
 - cria visões do BD para diferentes grupos de usuários.



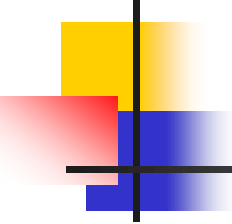
Usuários finais

- Os **usuários finais** são pessoas cujas funções exigem acesso ao BD para consultas, atualizações e geração de relatórios.
 - gerentes de empresas;
 - operadores de check-in em aeroportos;
 - agentes de hotéis, locadoras de carros; etc.
- **Desenvolvedores de aplicações** são considerados usuários finais sofisticados.
 - familiarizados com as funcionalidades de um SGBD.



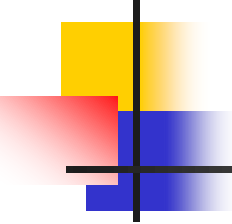
Processamento de Arquivos *versus* Banco de Dados

- No tradicional processamento de arquivos:
 - cada usuário define e implementa os arquivos necessários para uma aplicação específica;
 - os arquivos são parte do programa da aplicação.



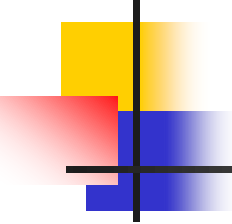
Exemplo de aplicações com processamento de arquivos

- O **usuário 1**, a *secretaria de notas*, pode manter um arquivo para os alunos e suas notas.
 - os programas para imprimir o histórico de um aluno e colocar novas notas no arquivo são implementados como parte da aplicação.
- O **usuário 2**, o *departamento de contabilidade*, pode manter um arquivo para os alunos e suas mensalidades (pagamentos).



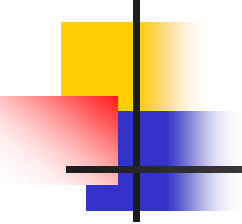
Exemplo de aplicações com processamento de arquivos

- **Conclusão:** apesar dos usuários 1 e 2 precisarem dos dados sobre os alunos, cada um deles:
 - mantém suas informações em arquivos separados;
 - implementam seus próprios programas para manipular os dados nos arquivos.



Processamento de Arquivos *versus* Banco de Dados

- Resultados indesejados da abordagem com arquivos:
 - redundâncias na definição e armazenamento dos dados;
 - desperdício de espaço de armazenamento;
 - esforços redundantes para manter os dados comuns atualizados.
- Na abordagem que utiliza um banco de dados:
 - Um único repositório de dados é definido uma única vez, mantido e, então, acessado por vários usuários.

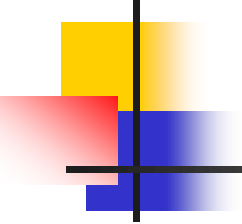


Por que utilizar SBD's?

- Principal argumento: um SBD proporciona à empresa um controle centralizado dos dados.
 - Em um sistema de arquivos, o controle dos dados pode tornar-se difícil.

Outras vantagens importantes:

- 1) Em um SBD, a redundância dos dados pode ser reduzida.
 - Em um sistema de arquivos, as informações podem estar dispersas, o que provoca a redundância.

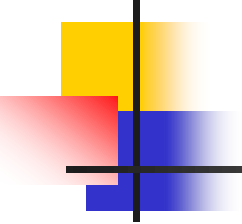


Por que utilizar SBD's?

2) Em um SBD, é possível evitar inconsistências nos dados, como consequência direta da redução de redundância.

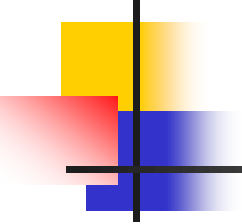
Ou seja,

Redundância controlada	→	Propagação das atualizações
Redundância não controlada	→	Inconsistência



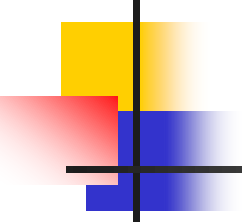
Por que utilizar SBD's?

- 3) Em um SBD, os dados podem ser compartilhados por diferentes aplicações.
 - Novas aplicações podem ser implementadas sem que se tenha que criar novos arquivos.
- 4) É possível aplicar restrições de segurança a um SBD, por exemplo:
 - garantindo que as únicas vias de acesso a dados sensíveis sejam por meio de contas protegidas por senhas;
 - definindo permissões e transações específicas para cada grupo de usuário.



Quando utilizar sistemas de arquivos?

- Quando o banco de dados e as aplicações forem simples, bem definidas e estáveis;
- Quando os requisitos de eficiência em tempo real forem altos;
- Quando os requisitos de acesso forem mono-usuário.



Leitura

- Elmasri, R.; Navathe, S.B. “Sistemas de Banco de Dados”, Pearson, 7a. Edição, 2019.
 - Capítulo 1: Bancos de dados e usuários de bancos de dados.